



Universidade do Estado da Bahia
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas II
Primeira avaliação – 2024.2 – Prova individual ou em duplas.

Aluno1: _____

Aluno2: _____

Data: ____/____/____

Considere o cenário abaixo sobre um sistema para o Detran.

O Detran é o órgão do governo brasileiro que administra os automóveis, carteiras de motorista e controla as multas de trânsito.

Sempre que uma pessoa compra um veículo novo ele deve ser licenciado pelo Detran. Neste momento, o veículo é cadastrado informando modelo, marca cor, ano e número do chassi e um número de placa é gerado para o veículo. Todo veículo possui um proprietário, isto é, a pessoa que é dona do veículo, e possui um condutor principal, isto é, a pessoa que dirige o automóvel. Essas pessoas devem ser também cadastradas no sistema do Detran. Para proprietários deve-se informar o número do cpf, nome, o telefone. Para Condutores deve-se informar o número do cpf, nome e o email. Além disso, condutores possuem também uma carteira de motorista.

As carteiras de motorista também são emitidas pelo Detran. Elas pertencem a um condutor e contém a data de emissão, data de validade, e saldo de pontos, que é calculado com base nas multas as quais o condutor recebe.

Assim, quando um condutor está dirigindo um veículo ele pode cometer uma infração e com isso uma multa é gerada para o veículo. Existem vários tipos de infração, todas elas com código, nome, preço e pontos. Por exemplo, a infração 01 corresponde a “Estacionamento indevido”, tem um preço de R\$ 160,00 e gera 5 pontos na carteira do condutor do veículo que cometeu a infração. Quando o veículo recebe uma multa deve ser armazenado no sistema a data, o local e qual foi a infração cometida. Além disso o sistema envia um email para o condutor do veículo informando sobre a multa e adiciona os pontos correspondentes em sua carteira.

Para a descrição apresentada, especifique o que se pede a seguir:

- Diagrama de casos de uso. Utiliza pelo menos uma inclusão e uma generalização/especialização (3,0 pontos)
- Diagrama de atividades ilustrando o cenário em que o veículo recebe uma multa (3,0 pontos)
- Diagrama de classes completo (classes, atributos, métodos (não precisa colocar gets e sets), associações, multiplicidade) (4,0 pontos)

Boa Prova